

Ciencias Naturales · 8.º básico

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

8.º básico / Ciencias Naturales

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0654/42, 0625/42, 0620/42, 0610/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

1. Nutrición y sistemas del cuerpo

Concepto. La digestión descompone alimentos para absorber nutrientes en el intestino delgado. El sistema circulatorio transporta esos nutrientes y oxígeno a las células; el respiratorio intercambia gases y el excretor elimina desechos. Distingue alimento, nutriente y energía: el cuerpo obtiene energía al procesar nutrientes, no porque la energía sea un material.

Ejemplo resuelto. Tras comer pan, el almidón se digiere hasta azúcares sencillos; pasan a sangre y llegan a las células.

1.1 ¿Dónde se absorbe la mayor parte de nutrientes? [1]

A Esófago

B Intestino delgado

C Tráquea

D Riñón

1.2 Traza el recorrido de oxígeno desde el aire hasta una célula muscular, nombrando dos sistemas y el transporte. [3]

2. Células y modelos

Concepto. Una célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Membrana delimita y regula intercambio, citoplasma aloja procesos y material genético contiene instrucciones. La célula vegetal posee pared y cloroplastos; la animal carece de ambos. Los modelos celulares se revisan cuando nuevas observaciones muestran detalles antes invisibles.

Ejemplo resuelto. Un microscopio electrónico revela estructuras demasiado pequeñas para uno óptico; el modelo se modifica para incorporar esa evidencia.

2.1 Una célula con pared y cloroplastos probablemente pertenece a... [1]

A animal

B planta

C virus

D eritrocito

2.2 Predice dos consecuencias de dañar la membrana celular y relacionalas con su función. [2]

3. Electricidad y calor

Concepto. La corriente eléctrica mide flujo de carga; el voltaje se relaciona con energía transferida por carga y la resistencia dificulta el paso. En serie, la misma corriente atraviesa todos los componentes; en paralelo, hay ramas independientes. El calor es transferencia de energía por diferencia de temperatura, mediante conducción, convección o radiación.

Ejemplo resuelto. Con 6 V en una resistencia de 3 ohmios, $I = V/R = 2$ A. En un circuito doméstico las ramas paralelas permiten operar aparatos por separado.

3.1 Si $V=12$ V y $R=4$ ohmios, ¿cuál es I? [1]

A 0,33 A

B 3 A

C 8 A

D 48 A

3.2 Explica por qué dos ampolletas en paralelo pueden funcionar por separado e identifica un mecanismo de transferencia de calor desde una ampolleta al aire. [3]

4. Átomos, elementos y compuestos

Concepto. Un elemento contiene átomos con igual número de protones. Un compuesto une químicamente elementos en proporciones definidas; una mezcla combina sustancias sin crear una composición fija. Los modelos atómicos han cambiado gracias a resultados experimentales. En una reacción, los átomos se reorganizan y se conserva su número de cada clase.

Ejemplo resuelto. H_2O es un compuesto: cada molécula contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; agua con sal es una mezcla.

4.1 ¿Cuál es una mezcla? [1]

A Oxígeno O_2

B Agua H_2O

C Aire

D Dióxido de carbono CO_2

4.2 Ajusta $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ y explica por qué se necesitan coeficientes. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Nutrición y sistemas del cuerpo

1.1 [1 punto]: B. B Intestino delgado

1.2 [3 puntos]: Aire entra por vías respiratorias y llega a alvéolos; pasa a la sangre, que el sistema circulatorio lleva al músculo.

2. Células y modelos

2.1 [1 punto]: B. B planta

2.2 [2 puntos]: Se pierde control de entrada/salida de sustancias y equilibrio interno; puede producirse daño o muerte celular.

3. Electricidad y calor

3.1 [1 punto]: B. B 3 A

3.2 [3 puntos]: Cada rama tiene trayecto propio; si una se abre la otra sigue cerrada. Al aire transfiere calor por convección (también radiación).

4. Átomos, elementos y compuestos

4.1 [1 punto]: C. C Aire

4.2 [3 puntos]: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$; los coeficientes conservan cuatro átomos de H y dos de O a ambos lados.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/8-basico> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
 - Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0654/42, 0625/42, 0620/42, 0610/42). Los ítems de esta guía son originales.
- Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.